

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

[Página inicial](#)[Meus cursos](#)[PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2](#)[Tópico 11](#)[Exercício: força bruta, busca exaustiva e backtrack recursivo](#)

Exercício: força bruta, busca exaustiva e backtrack recursivo?

Encerrado

Fase de configuração	Fase de envio	Fase de avaliação	Fase de cálculo da nota da avaliação	Encerrado Fase atual ●
	Envie seu trabalho Prazo limite dos envios: quinta, 20 out 2022, 23:59 (1366 dias atrás)	Prazo limite da avaliação: quinta, 27 out 2022, 23:59 (1359 dias atrás)		

Conclusão ▼

(Cobertura por conjuntos) Seja U um conjunto com n elementos, e vamos formar m subconjuntos de U . Uma solução válida para o problema consiste na seleção de alguns destes subconjuntos de modo que a união deles seja o conjunto U , ou seja, cada elemento de U pertence a pelo menos um dos subconjuntos selecionados. O custo de uma solução é a quantidade de subconjuntos selecionados. Seu objetivo é encontrar uma solução válida de custo mínimo.

Por exemplo:

$U = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$.

Subconjuntos: $\{a, b, c\}$, $\{a, d, e, h\}$, $\{b, c, d\}$, $\{f, g\}$, $\{b, d, f\}$, $\{b, c, e, h\}$.,

Uma solução válida é selecionar os subconjuntos $\{a, b, c\}$, $\{a, d, e, h\}$, $\{f, g\}$, pois a união destes subconjuntos escolhidos é igual ao conjunto U . O custo deste solução é 3, pois 3 subconjuntos foram selecionados.

Desenvolva um algoritmo de backtrack recursivo que forneça uma solução ótima para este problema, e discuta a complexidade de tempo do algoritmo fornecido.

Seu envio ▼

Você não enviou seu trabalho ainda

[◀ Slides: backtrack recursivo](#)[Vídeo: força bruta e busca exaustiva \(Wallesson\) \(37min\) ▶](#)

©2020 – Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

 Baixar o aplicativo móvel.